

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué modulaciones se utilizan en la TV analógica y dónde se ubican en el espectro del canal las señales de luminancia, el color y el audio?

Video: SAM_2da_parte_clase10_teorico_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/393cefc4-381c-49cd-aef7-6876e7e96224?authuser=1>

Respuesta generada:

Basado en la fuente de video proporcionada, las modulaciones utilizadas en la televisión analógica y la ubicación de las señales de luminancia, color y audio en el espectro del canal se describen a continuación:

Modulaciones Utilizadas en la TV Analógica

En la televisión analógica, se utilizan tres tipos principales de modulación para transmitir las diferentes componentes del contenido (video, color y audio):

1. Luminancia (Video/Luma):

- Debido al gran ancho de banda que requiere la señal de video (del orden de 4 MHz y más), se utiliza la modulación de **Banda Lateral Vestigial (BLV)** (*Vestigial Sideband*).
- Esta modulación se introdujo para evitar los problemas que presentaba la Banda Lateral Única (BLU) en bajas frecuencias, ya que las bajas frecuencias en la señal de video corresponden a la iluminación promedio de la escena, cuya alteración es muy perceptible.
- En esencia, el video se transmite con una modulación en amplitud (AM) filtrada para dejar pasar solamente la banda lateral superior y un pedacito de la banda lateral inferior (banda lateral vestigial).

2. Color (Crominancia):

- La información de color requiere de dos señales adicionales para completar el espacio de color tridimensional, además de la luminancia.
- Estas dos señales de color (denominadas U y V, o I y Q) son moduladas usando **Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura** (o QAM/DQL-SC).
- Estas señales de color tienen un ancho de banda menor que la luminancia, ya que la percepción humana del color tiene menor resolución que la de la luminancia.

3. Audio (Sonido):

- El audio para la televisión se transmite mediante **Frecuencia Modulada (FM)**.

- Aunque el ancho de banda del audio en FM parece grande en comparación con la radio AM o PM, es sensiblemente menor en comparación con el ancho de banda demandado por la señal de video.

Ubicación en el Espectro del Canal (Ejemplo de 6 MHz)

Para un canal típico, como los canales de **6 MHz** que se usan en Uruguay, Argentina y Paraguay (PAL N), la distribución de las señales es la siguiente:

- **Luminancia (Luma/Video):**

- La **portadora** de la señal de luminancia se ubica a **1.25 MHz** corrida respecto al inicio del canal.

- La señal de video (luminancia) ocupa la mayor parte del espectro, extendiéndose hasta los **4.5 MHz** de señal de video.

- El espectro de la señal de luminancia presenta características cuasi-periódicas, con componentes concentradas en múltiplos de la frecuencia del barrido horizontal y, a su vez, en múltiplos de la frecuencia del barrido vertical, lo cual genera picos de energía concentrada.

- **Color (Crominancia):**

- La información de color se introduce mediante una **subportadora de color** que se calcula para ubicarse exactamente en una zona del espectro donde las componentes de luminancia son bajas.

- Esta colocación se hace de manera **intercalada** para que donde hay componentes de color no haya componentes de luminancia, y viceversa, aprovechando los huecos en el espectro de luminancia.

- La frecuencia de esta subportadora es extremadamente precisa. Para el sistema PAL N (utilizado en Uruguay), este valor es **3.582056 MHz** (o 3.5843 MHz en un ejemplo ligeramente distinto).

- Para que el receptor pueda sincronizarse con esta subportadora, se envía un pulso de sincronismo (conocido como *burst*) después del pulso de sincronismo horizontal, en la parte de nivel vacío de la señal.

- **Audio (Sonido):**

- La portadora de sonido se ubica al final del espectro de video.

- Se deja un espacio de unos **250 kHz** al final del canal para esta transmisión.

- En un canal de 6 MHz, la portadora de audio se encuentra cerca del límite superior del canal. Por ejemplo, en el Canal 12, cuya banda va de 204 a 210 MHz, la portadora de audio estaría 250 kHz por debajo de 210 MHz

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	
Relevancia	5	
Compleitud	5	
Uso del contexto	5	
Puntuación general	5	

Evaluación cualitativa:

La respuesta generada por la inteligencia artificial me parece sumamente acertada, siendo fiel a la fuente que se le suministró y citando cada una de las respuestas con los respectivos minutos de video donde se menciona lo mismo. No tiene errores llamativos, y presenta una coherencia muy buena al momento de responder a la pregunta. Se valora que no se vaya por las ramas y responda lo justo y necesario de la pregunta hecha. En mi opinión no obtengo comentarios negativos, y me llevo una grata sorpresa.